BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG

DUC GIANG GENERAL HOSPITAL

QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM TRÊN THẠCH KIA

Mã hiệu: **VS.NC.07.02** - Bản số: …….

Ngày hiệu lực : ……/……/……..

Xây dựng và phê duyệt

Chức vụ	Trách nhiệm	Họ và tên	Chữ ký
Cử nhân	Biên soạn	**Đỗ Quốc Hưng**	
Trưởng khoa	Kiểm soát chung	**Đào Quang Trung**	
PTP QLCL	Quản lý và ban hành	**Phạm Quốc Tuấn**	
Giám đốc	Phê duyệt	**Nguyễn Văn Thường**	

Quản lý và sử dụng

Số bản	Nơi gửi đi	Ngày gửi
	Phòng Quản lý chất lượng	

Bản số	Nơi lưu giữ	Bản số	Nơi nhận và sử dụng
00 01	Phòng Quản lý chất lượng Phòng KHTH	02	Khoa Vi sinh

Đánh giá lại và gia hạn hiệu lực thực hiện

Ngày đánh giá lại					
TP QLCL					
LĐKP					

Theo dõi tình trạng sửa đổi

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

1. MỤC ĐÍCH

- Quy trình này mô tả/hướng dẫn thực hiện thử nghiệm trên môi trường thạch KIA xác định khả năng lên men carborhydrat, sinh hơi, sinh H2S của vi khuẩn.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy trình này được áp dụng ở khoa vi sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

3. TRÁCH NHIỆM

- Người thực hiện: Đã được đào tạo và có chứng chỉ hoặc chứng nhận về chuyên ngành Vi sinh y học.
- Người nhận định, giám sát và phê duyệt kết quả: Có trình độ đại học hoặc sau đại học về chuyên ngành Vi sinh y học.

4. ĐỊNH NGHĨA – TỪ VIẾT TẮT

- ATCC: American Type Culture Collection (Bộ chủng chuẩn Mỹ)
- CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm)

5. NGUYÊN LÝ

- Thạch KIA chứa 0,1% glucose, 1% lactose, chất chỉ thị đỏ phenol, gồm 2 phần đứng và nghiêng, phần thạch đứng cao khoảng 1,5 - 2cm không tiếp xúc với oxy, phần nghiêng tiếp xúc với oxy.
- Những vi khuẩn lên men glucose mà không lên men lactose ban đầu sẽ tạo ra màu vàng ở phần nghiêng, do tạo ra acid từ lên men glucose. Một lượng nhỏ glucose sẽ bị cạn kiệt rất nhanh, sự chuyển hóa hiếu khí vẫn tiếp tục sẽ tạo ra kiềm từ việc chuyển hóa hiếu khí các peptone, phần nghiêng chuyển sang màu đỏ. Ở phía đáy ống, không có oxy, không có sự chuyển hóa hiếu khí nên ở đáy ống vẫn có màu vàng.
- Những vi khuẩn lên men lactose: Sau khi sử dụng hết glucose, chúng tiếp tục lên men lactose, vẫn tiếp tục tạo ra màu vàng ở phần nghiêng và phần đáy ống nghiệm. Nếu ở phần đáy ống và phần nghiêng mà có màu trung gian giữa màu vàng và màu đỏ thì vi khuẩn đó không lên men cả hai loại đường.
- Hơi sinh ra từ phản ứng lên men glucose sẽ đẩy thạch lên cao hơn.
- H_2S được sinh ra do phản ứng của Natri thiosulfat, kết hợp với ion Fe, tạo thành hợp chất có màu đen.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

6. VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ, HÓA CHẤT SINH PHẨM, BỆNH PHẨM

a. Vật tư trang thiết bị

- Tủ an toàn sinh học (ATSH) cấp 2.
- Kính hiển vi quang học.
- Máy ly tâm.
- Máy trộn, lắc.
- Ống vô trùng có nắp đậy.
- Đèn cồn, que cấy nhọn, lam kính, lá kính mỏng đậy (coverslip) bút viết kính, dầu soi kính, giấy thấm dầu.
- Pipet Pasteur vô trùng..

b. Hóa chất sinh phẩm

- Ống thạch nghiêng KIA hoặc TSI.
- Nước muối sinh lý 0,9%.

c. Bệnh phẩm

- Các khuẩn lạc nuôi cấy cần định danh

7. CÁC CẢNH BÁO VỀ AN TOÀN

- Thực hiện thao tác với mẫu bệnh phẩm trong tủ ATSH.
- Sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân.

8. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Trách nhiệm	Bước thực hiện	Mô tả/Tài liệu liên quan
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Chuẩn bị dụng cụ	- Khởi động tử ATSH ít nhất 15 phút trước khi thực hiện thao tác trong tủ - Sắp xếp dụng cụ cần thiết vào tủ ATSH
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Tiến hành thử nghiệm	- Ghi mã nuôi cấy, ngày thực hiện lên thân ống KIA - Dùng que cấy vô trùng đầu nhọn lấy 1 khuẩn lạc nghi ngờ riêng rẽ và cấy thẳng vào giữa mặt thạch mềm theo 1

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

		đường thẳng từ trên xuống dưới và sâu cách đáy ống 3-5mm - Kéo que cấy lên ria hết phần thạch nghiêng theo hình zik-zak - Ủ ống thạch mềm ở tủ ấm 37°, 5% CO_2 trong 24h - Quan sát phản ứng xảy ra ở đáy ống và phần phía trên ống thạch quan sát sự sinh hơi, sinh H_2S
Nhân viên nhóm nuôi cấy	Thu dọn dụng cụ	- Thu dọn dụng cụ - Vệ sinh bề mặt bàn làm việc, bề mặt tủ ATSH

Lưu ý:

- Không đọc tính chất lên men đường sau 24h, để ống thạch vào tủ lạnh nếu quá trình đọc bị trì hoãn.
- Nếu cần thiết, có thể ủ thêm nhưng chỉ với trường hợp xác định H_2S. Campylobacter có thể sinh H_2S ở ngày thứ 3.

9. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG/ HIỆU CHUẨN

- Các hóa chất được kiểm tra theo Quy trình kiểm tra chất lượng sinh phẩm, hóa chất, lưu lại kết quả sau khi kiểm tra.
- Chứng:

Chủng	KIA	H_2S	Sinh hơi
Escherichia coli ATCC 25922	A/A	Không	Có
Salmonella enterica typhi ATCC 14028	K/A	Có	Có/Không
Pseudomonas aeruginosa ATCC27853	K/K	Không	Không
Campylobacter hyointestinalis ATCC 35217	K/K	Có	Không

10. DIỄN GIẢI KẾT QUẢ VÀ BÁO CÁO

- Phản ứng tạo acid: màu vàng
- Phản ứng tạo kiềm: màu đỏ

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

- Nếu vi khuẩn sinh H_2S thì phần đáy ống có màu đen, có vòng màu đen ở chỗ giao giữa thạch nghiêng và đáy ống, hoặc miếng giấy chì acetat chuyển sang màu đen.
- Nếu vi khuẩn sinh hơi thấy thạch bị đẩy lên khỏi đáy ống, môi tường có bọt khí hoặc làm môi trường nứt.
- Quan sát sự lên men carbohydrate
- A/A: lên men glucose và lactose.
- K/A: chỉ lên men glucose
- K/K: không lên men carbohydrat.

11. LƯU Ý BỔ SUNG

- Không đọc tính chất lên men đường trước 18h.
- Lượng H_2S sinh ra có thể che hết quá trình lên men glucose. Nếu xảy ra, tính chất lên men glucose đã được lên men nên được ghi nhận. Kiểm tra tính chất sinh hơi.
- Những thử nghiệm trên KIA không thể phân biệt tất cả các vi khuẩn từ phân ít lên men lactose.
- Những thử nghiệm trên KIA không phân biệt được *Salmonella* và *Citrobacter*.
- Thử nghiệm sinh hơi trên TSI tốt hơn trên KIA.

12. LƯU TRỮ HỒ SƠ

Tên tài liệu	Mã tài liệu	Nơi lưu	Thời gian lưu
Sổ tiến trình nuôi cấy online		Máy tính phòng nuôi cấy	

13. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- Sổ tay an toàn: STAT.2429/QĐ-BYT.XN.01
- Sổ tay chất lượng: STCL.2429/QĐ-BYT.VS.01
- Sổ tay khách hàng: STKH.2429/QĐ-BYT.XN.01

14. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Thực tập vi sinh vật y học - bộ môn vi sinh - Trường Đại học Y Hà Nội
- Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.

Lưu hành nội bộ, nghiêm cấm tự ý sao chép và phát tán. Tài liệu được đóng dấu màu xanh "ĐÃ KIỂM SOÁT" có giá trị sử dụng chính thức.